Fiche TD-TP n°4 : Les tableaux à 2 dimensions

Les tableaux à 2 dimensions

Exercice 1 Afficher et exploiter un tableau

```
Algorithme Exercice1
      Déclarations
            tab : tableau de 10 lignes et 10 colonnes d'entiers initialisé à
            {{52,17,54,5,99,81,79,90,39,46},{91,77,90,76,72,31,38,10,82,62},
            {48,18,13,38,2,85,67,18,67,28},{14,65,9,76,56,86,84,10,75,16},
            {18,87,17,65,98,88,45,31,14,21},{38,55,76,75,10,33,3,16,3,14},
            {14,61,23,11,31,25,68,14,19,85},{47,27,35,66,43,61,1,48,39,13},
            {40,36,3,46,89,59,89,33,65,22},{83,67,6,61,2,57,64,5,34,73}}
            i, j, min, max, somme, nombre : entiers
            moyenne : réel
Début
      // b- afficher toutes les valeurs ligne par ligne
      Pour i de 0 à 9
            Pour j de 0 à 9
                  Afficher tab[i,j]
            FinPour
            //Aller à la ligne
      FinPour

      // c- min, max, moyenne de toutes les valeurs
      min = tab[0,0]
      max = tab[0,0]
      somme = 0
      Pour i de 0 à 9
            Pour j de 0 à 9
                  Si tab[i,j] < min Alors
                        min = tab[i,j]
                  FinSi
                  Si tab[i,j] > max Alors
                        max = tab[i,j]
                  FinSi

                  somme = somme + tab[i,j]
            FinPour
      FinPour

      Afficher "Min = " + min
      Affichar "Max = " + max
      moyenne = somme / 100
      Afficher "Moyenne = " + moyenne
```

```
      // d- moyenne de chaque ligne
      somme = 0
      Pour i de 0 à 9
            Pour j de 0 à 9
                  somme = somme + tab[i,j]
            FinPour
            moyenne = somme / 10
            Afficher "Moyenne ligne " + (j + 1) + " = " + moyenne
            somme = 0
      FinPour

Fin
```

Exercice 2 Le triangle de Pascal

```
Algorithme Exercice1
      Déclarations
            pascal : tableau de 10 lignes et 10 colonnes d'entiers
            i, j : entiers
Début
      // Initialisation de la 1ère ligne e 1ère colonne
      Pour i de 0 à 9
            pascal[0, i] = 0
            pascal[i, 0] = 1      //Ainsi on écrasera le 0 de pascal[0,0] par 1
      FinPour

      //Remplissage
      Pour i de 1 à 9
            Pour j de 1 à 9
                  pascal[i,j] = pascal[i – 1, j – 1] + pascal[i – 1, j]
            FinPour
      FinPour

      //Affichage
      Pour i de 0 à 9
            Pour j de 0 à 9
                  Si pascal[i,j] > 0 Alors
                        Afficher pascal[i,j]
                  Sinon
                        Afficher " "
                  FinSi
            FinPour
            //Aller à la ligne
      FinPour
Fin
```

Exercice 3 Carré magique

```
Fonction estUnCarreMagique(tab : tableau 2D d'entiers)
      Type de retour : booléen
      Déclarations
            i, j, , somRef, somLin, somCol, somDia1, somDia2: entiers
            estMagique : booléen
Début
      //Somme de référence
      Pour j de 0 à tailleColonne(tab) - 1
            somRef =somRef + tab[i,j]
      FinPour

      estMagique = vrai

      //Vérification des lignes
      i = 0
      TantQue i <= tailleLigne(tab) – 1 ET estMagique
            somLin = 0
            Pour j de 0 à tailleColonne(tab) - 1
                  somLin = somLin + tab[i,j]
            FinPour
            Si somLin <> somRef Alors
                  estMagique = faux
            Sinon
                  i = i + 1
            FinSi
      FinPour

      //Vérification des colonnes
      j = 0
      TantQue j <= tailleColonne(tab) – 1 ET estMagique
            somLin = 0
            Pour i de 1 à tailleLigne(tab) - 1
                  somCol = somCol + tab[i,j]
            FinPour
            Si somCol <> somRef Alors
                  estMagique = faux
            Sinon
                  j = j + 1
            FinSi
      FinPour
```

```
      //Vérification des diagonales
      Si estMagique Alors
            somDia1 = 0
            somDia2 = 0
            j = tailleColonne(tab) -1
            Pour i de 0 à tailleLigne(tab) – 1
                  somDia1 = somDia1 + tab[i,i]
                  somDia2 = somDia2 + tab[j,j]
                  j = j - 1
            FinPour

            Si somDia1 <> somRef OU somDia2 <> somRef Alors
                  estMagique = faux
            FinSi
      FinSi

      Retourner estMagique
Fin
```

Exercice 4 Construire un carré magique

```
Algorithme Exercice4
      Déclarations
            carre : tableau 2D d'entiers
            num, centre, ligne, colonne, i, j : entiers

Début
            Faire
                  Afficher "Quelle est la taille du carré ? (nombre impair) : "
                  Saisir taille
            TantQue carre % 2 == 0

            //Créer le tableau carre avec la taille saisie

            // Se positionner à la 1ère case
            centre = taille DIV 2
            ligne = centre - 1
            colonne = centre
            num = 1

            TantQue num <= n * n

                  //On insère num à la position déterminée
                  carre[ligne, colonne] = num

                  // Déplacement normal diagonale droite
                  ligne = ligne – 1
                  colonne = colonne + 1
```

```
                //Cas où l'on sort du tableau par la diagonale supérieure droite
                Si ligne < 0 ET colonne == taille Alors
                      //Chercher la 1ère case libre de la colonne de droite
                      i = taille - 1
                      j = taille - 1
                      //Recherche de la 1ère case vide de la dernière colonne
                      //en partant par le bas
                      TantQue i >= 0 ET carre[i,j] <> null  // > 0 en C#
                            i--
                      FinTantQue
                      ligne = i
                      colonne = j
                Sinon
                      //Cas où on sort par le haut
                      Si ligne < 0 Alors
                            ligne = taille – 1
                      FinSi

                      //Cas où on sort du tableau par le côté droit
                      Si colonne == taille Alors
                            colonne = 0;
                      FinSi

                      //Cas où la case est déjà remplie
                      Si carre[ligne, colonne] <> null Alors
                            ligne = ligne - 1
                            colonne = colonne – 1

                            // Si on sort du haut, on revient en bas
                            Si ligne < 0 Alors
                                  ligne = ligne + taille
                            FinSi
                      FinSi
                FinSi
                num = num + 1
          FinTantQue

          Si estUnCarreMagique(carre) Alors
                Afficher "C'est un carré magique"
          Sinon
                Afficher "C'est un carré mais il n'est pas magique"
          FinSi
Fin
```

Exercice 5 Les paliers en plongée

```
Algorithme Exercice5
      Déclarations
            Variables
                  durees : tableau de 11 entiers
                        initialisé à {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55}
                  attentes : tableau de 5 lignes et 11 colonnes
                        initialisé à {2, 6, 19, 32, 41, 48, 54, 62, 69, 78, 88},
                                     {0, 2, 4, 8, 15, 22, 28, 30, 35, 37, 40},
                                     {0, 0, 1, 3, 5, 8, 11, 17, 19, 22, 24},
                                     {0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6, 9, 13, 15},
                                     {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 5}
                  dureePrevue : entier

Début
      Afficher "Quelle est la durée de la plongée (en minutes) : "
      Saisir dureePrevue

      AfficherPaliers(dureePrevue, durees, attentes)
Fin



Procédure AfficherPaliers(duree : entier, durees : tableau d'entiers, attentes :
tableau 2D d'entiers)
      Déclarations
            Variables
                  paliers : tableau d'entiers initialisé à {3, 6, 9, 12, 15}
                  indice, cumul, profondeur, h, m : entiers

Début
      // vérifier la validité de la durée
      Si duree <= 0 Alors
            Afficher "Erreur de saisie de la durée"
      Sinon
            Si duree > durees[tailleColonne(durees) - 1] Alors
                  Afficher "une durée supérieure à " +
      durees[tailleColonne(durees) - 1] + " minutes est interdite car dangereuse "

            Sinon

                  //Recherche indice
                  indice = 0
                  TantQue indice < tailleColonne(durees) ET durees[indice] < duree
                        indice = indice + 1
                  FinTantQue
```

```
                // parcourir la colonne du bas vers le haut
                cumul = 0;
                Pour i de taille(paliers) – 1  à 0 Pas – 1
                     Si durees[i, indice] > 0 Alors
                          cumul = cumul + durees[i, indice]
                          Afficher "Attendre " + durees[i, indice] +
                               " minutes à " + paliers[i] + " mètres"
                     FinSi
                FinPour

                // affichage du temps total
                h = cumul DIV 60
                m = cumul % 60
                Afficher "Soit une durée cumulée de "+ cumul +" minutes (" + h +
                      ":" + m + ")"
          FinSi
     FinSi
Fin
```